Nom (majuscule)	Prénom	Groupe de TD	Code	Note (../20)

ENPO-2ème année FPST- Examen de Chimie 3-2025/2026 **Durée : 2h**

Exercice 01 :(11pts)

I. On considère une solution aqueuse dans laquelle se trouvent simultanément les ions **Sr^{2+}** et **Ba^{2+}**, ainsi que du carbonate **(CO_3^{2-})**. Les ions **Sr^{2+}** et **Ba^{2+}** sont présents initialement à la concentration de **0,10 mol·L⁻¹**. La solution est ensuite ajustée à un **pH de 7**, ce qui fixe la concentration en ions **CO_3^{2-}** à **10^{-8} mol·L⁻¹**. **$Ks(SrCO_3)=10^{-10}$**, **$Ks(BaCO_3)=10^{-8,3}$**.

-Quel est le carbonate qui précipite?

$[Sr^{2+}] = [Ba^{2+}] = 0{,}10\ mol\cdot L^{-1}$

$[CO_3^{2-}] = 10^{-8}\ mol\cdot L^{-1}$

$K_s(SrCO_3) = 10^{-10}$

$K_s(BaCO_3) = 10^{-8,3} \approx 5 \times 10^{-9}$

Calcul du produit ionique

$Pi = [M^{2+}] \times [CO_3^{2-}] = 0{,}10 \times 10^{-8} = 10^{-9}$ ……..**0.5pts**

Comparaison avec les Ks ……**0.5pts**

Pour $SrCO_3$: $Pi = 10^{-9}$ et $Ks = 10^{-10}$ → $Pi > Ks$ → Précipitation

Pour $BaCO_3$: $Pi = 10^{-9}$ et $Ks \approx 5 \times 10^{-9}$ → $Pi < Ks$ → Pas de précipitation

Conclusion

Le carbonate de strontium $SrCO_3$ précipite en premier, tandis que $BaCO_3$ reste dissous. …….**0.5pts**

II. On dissout dans l'eau pure du carbonate de strontium **$SrCO_3$**, sel peu soluble (**solution A**).

II.1. En négligeant toute réaction acide-base des ions carbonates (**CO_3^{2-}**) avec l'eau, Calculer la solubilité molaire s du carbonate de strontium :

a). Dans l'eau pure, en déduire la solubilité massique **s_m** en **g/L**.

Données: **M(Sr)=87.6 g/mol**, **M(C)=12 g/mol**, **M(O)=16 g/mol**.

	$SrCO_3$ ⇌	Sr^{2+} +	CO_3^{2-}
t_0	excés	0	0
t_{eq}	-	s	s

0.5pts

$K_s = [Sr^{2+}][CO_3^{2-}]$ ……**0.5pts**

$K_s = s \times s = s^2 \Longrightarrow s = \sqrt{K_s}$

$s = 10^{-5}\ mol.L^{-1}$ ……**0.5pts**

la solubilité massique s_m en g/L.

s_m= s.M= 10^{-5} * 147.6= 1.476*10^{3-} g/L ……**0.5pts**

b). Dans une solution de carbonate de sodium **Na_2CO_3** (sel totalement soluble) à **0.2 mol.L^{-1}**.

-Expliquer comment varie la solubilité de **$SrCO_3$** ?

L'ajout d'un ion déjà présent dans l'équilibre déplace celui-ci vers la formation du précipité « selon le principe de Le Chatelier ». La solubilité diminue (l'effet d'ion commun). **……0.5pts**

-Calculer cette nouvelle solubilité ?

	$SrCO_3$ ⇌	Sr^{2+} +	CO_3^{2-}
t_0	excés	0	0.2
t_{eq}	-	s'	0.2+s' **0.5pts**

K_s=s'(0.2+s')= 0.2s' car s' est negligeable devant 0.2 **0.5pts**

s'= $\frac{K_s}{0.2}$ =5* 10^{-10} mol.L^{-1} ……**0.5pts**

II. 2. On ajoute à la solution (A), sans dilution, une quantité (**n**) d'acide chlorhydrique (**HCl**).

a). Dans quel sens le système évolue-t-il ?

L'acidification du milieu indique l'addition des ions hydronium qui vont réagir avec les ions CO_3^{2-}. Selon le principe de Le Chatelier, la consommation des ions CO_3^{2-} déplace l'équilibre vers le sens direct **(sens de la dissolution)** et par conséquence la solubilité du $SrCO_3$ augmente. **……0.5pts**

Données: **pKa_1 (H_2CO_3/HCO_3^-)=6,4**; **pKa_2 (HCO_3^-/CO_3^{2-})=10,3**.

	$SrCO_3$ ⇌	Sr^{2+} +	CO_3^{2-}
t_0	excés	0	0
t	-	s''	s''
t_{eq}	-	s''	$[CO_3^{2-}]_{eq}$ **0.5pts**

$s' = [Sr^{2+}]$ **……(1)**

$s' = [CO_3^{2-}] + [HCO_3^-] + [H_2CO_3]$ **……(2)** **0.5pts**

$$CO_3^{2-} + H_3O^+ \rightleftharpoons HCO_3^- + H_2O$$

$$1/Ka_2 = \frac{[HCO_3^-]}{[CO_3^{2-}]\,[H_3O^+]} \Rightarrow [HCO_3^-] = \frac{[CO_3^{2-}]\,[H_3O^+]}{Ka_2} \quad \text{.....(3)} \quad \textbf{0.5pts}$$

$$HCO_3^- + H_3O^+ \rightleftharpoons H_2CO_3 + H_2O$$

$$1/Ka_1 = \frac{[H_2CO_3]}{[HCO_3^-]\,[H_3O^+]} \Rightarrow [H_2CO_3] = \frac{[HCO_3^-]\,[H_3O^+]}{Ka_1} = \frac{[CO_3^{2-}]\,[H_3O^+]^2}{Ka_1 Ka_2} \quad \text{.....(4)} \quad \textbf{0.5pts}$$

En remplaçant (3) et (4) dans l'équation (2) :

$$s' = [CO_3^{2-}] \cdot \left(1 + \frac{[H_3O^+]}{K_{a2}} + \frac{[H_3O^+]^2}{K_{a1}K_{a2}}\right) \quad \textbf{.....(2)} \quad \textbf{.....0.5pts}$$

On sait que $[CO_3^{2-}] = \frac{K_s}{[Sr^{2+}]} = \frac{K_s}{s'}$. En substituant cette valeur dans l'équation précédente :

$$s' = \frac{K_s}{s'} \cdot \left(1 + \frac{[H_3O^+]}{K_{a2}} + \frac{[H_3O^+]^2}{K_{a1}K_{a2}}\right) \quad \textbf{.....0.5pts}$$

$$s' = \sqrt{K_s \cdot \left(1 + \frac{10^{-pH}}{10^{-pK_{a2}}} + \frac{10^{-2pH}}{10^{-(pK_{a1}+pK_{a2})}}\right)} \quad \textbf{.....0.5pts}$$

c). Quelle est la solubilité du carbonate de strontium dans une solution tamponnée à **pH=8** ?

$$s'^2 = 10^{-10}\left(1 + \frac{10^{-8}}{10^{-10.3}} + \frac{10^{-16}}{10^{-16.7}}\right)$$

$s' = 1.43 * 10^{-4}$ mol.L^{-1} **0.5pts**

d). Quelle quantité de matière (en mol) minimale de chlorure d'hydrogène (HCl) doit-on ajouter pour dissoudre totalement **0.1mol** de **$SrCO_3$**?

La quantité de matière initiale de carbonate de strontium est de 0**,1 mol**, Pour dissoudre totalement le précipité, la quantité de matière d'ions hydronium ajoutée doit être égale à la quantité de matière de carbonate de strontium.

La réaction de dissolution est la suivante :

$$SrCO_3 + 2H_3O^+ \rightleftharpoons Sr^{2+} + H_2CO_3 + 2H_2O$$ **0.5pts**

Pour dissoudre **0,1mol** de solide, il faut stoechiométriquement **2×0,1=0,2mol** de HCl.

$n_{(HCl)}$=0.2mol. **……..0.5pts**

<u>Exercice 02: (9pts)</u> ***Les parties I, II et III de cet exercice sont indépendantes.***

I. On considère une solution aqueuse du complexe ion acétatofer(III) **$[Fe(CH_3COO)]^{2+}$**, de couleur jaune, de concentration initiale **10^{-3} M**. On donne : **$pK_D([Fe(CH_3COO)]^{2+}) = 3,2$**

a). Donner la réaction de dissociation de **$[Fe(CH_3COO)]^{2+}$.**

$$[Fe(CH_3COO)]^{2+} \rightleftharpoons Fe^{3+} + CH_3COO^-$$ **0.5pts**

b). Déterminer les concentrations des espèces présentes à l'équilibre.

	$[Fe(CH_3COO)]^{2+}$	$\rightleftharpoons$	Fe^{3+}	+	CH_3COO^-
t=0	0,001M		0		0
téq	0.001M-x		x		x

0.5pts

$Pk_D = 3.2 < 4$ donc complexe peu stable donc x n'est pas négligé ……..**0.5pts**

$$KD = \frac{[Fe^{3+}][CH_3COO^-]}{[Fe(CH_3COO)]^{2+}} = \frac{x^2}{C-x}$$ ……**0.5pts**

Résoudre une equation de 2ème degré: x =$[Fe^{3+}]_{éq}$= $[CH_3COO^-]_{éq}$= 5.39×10^{-4} M ……**0.5pts**

$[Fe(CH_3COO)]^{2+}_{éq}$ = 4.61×10^{-4} M …….**0.5pts**

II. Lorsqu'on introduit des ions **$C_2O_4^{2-}$** dans une solution de **$[Fe(CH_3COO)]^{2+}$** de couleur jaune, la coloration devient vert pâle, caractéristique de **$[Fe(C_2O_4)]^+$.**

Données: **β ($[Fe(C_2O_4)]^+$)= 10^9**.

a). Donner le nom du nouveau complexe formé.

Nom: ion oxalatofer (III) ……..0.5pts ……

b). Expliquer la décomposition du complexe **$[Fe(CH_3COO)]^{2+}$** en présence d'ions **$C_2O_4^{2-}$**.

En présence d'ions oxalate $C_2O_4^{2-}$, ceux-ci se lient plus fortement au Fe^{3+} que l'acétate, car la constante de formation de $[Fe(C_2O_4)]^+$ ($\beta=10^9$) est beaucoup plus grande que la constante de formation de $[Fe(CH_3COO)]^{2+}$ ($1/KD \approx 1.6\times10^3$). ……**0.5pts**

c). Écrire la ou les réaction(s) traduisant la formation de **$[Fe(C_2O_4)]^+$.**

$$[Fe(CH_3COO)]^{2+} \rightleftharpoons Fe^{3+} + CH_3COO^-$$

$Fe^{3+} + C_2O_4^{2-} \rightleftharpoons [Fe(C_2O_4^{2-})]^+$ **0.25pts**

$[Fe(CH_3COO)]^{2+} + C_2O_4^{2-} \rightleftharpoons [Fe(C_2O_4^{2-})]^+ + CH_3COO^-$ **0.5pts**

d). Calculer la constante (**K**) de formation de **$[Fe(C_2O_4)]^+$**.

$$[Fe(CH_3COO)]^{2+} \rightleftharpoons Fe^{3+} + CH_3COO^- \qquad \frac{[Fe^{3+}][CH_3COO^-]}{[Fe(CH_3COO)^{2+}]} = 6.31 \times 10^{-4}$$

$Fe^{3+} + C_2O_4^{2-} \rightleftharpoons [Fe(C_2O_4^{2-})]^+$ $\qquad \beta = \frac{[Fe(C_2O_4)^+]}{[Fe^{3+}][C_2O_4^{2-}]}$ **0.25pts**

$[Fe(CH_3COO)]^{2+} + C_2O_4^{2-} \rightleftharpoons [Fe(C_2O_4^{2-})]^+ + CH_3COO^-$

$$K = \frac{[Fe(C_2O_4)^+][CH_3COO^-]}{[Fe(CH_3COO)^{2+}][C_2O_4^{2-}]} = \beta * K_D = 6.309*10^5$$

0.5pts **0.25pts** **0.25pts**

III. On introduit **0,2 mol** de **$[Fe(C_2O_4)]^+$** dans **1L** d'une solution contenant **0,1 mol** d'ions **Fe^{3+}** . Le volume total est supposé constant.

a). Indiquer le sens d'évolution de l'équilibre de dissociation et le justifier.

D'après le principe de Le Chatelier, l'ajout de Fe^{3+} (0,1 M) au mélange contenant le complexe $[Fe(C_2O_4)]^+$ (0,2 M) constitue une augmentation de la concentration d'un produit de la réaction de dissociation. Pour compenser cet excès de Fe3+, l'équilibre se déplace vers la gauche, c'est-à-dire dans le sens de la formation du complexe. ……**0.5pts**

b). Calculer les concentrations des espèces chimiques présentes à l'équilibre.

	$[Fe(C_2O_4^{2-})]^+$	⇌	Fe^{3+}	+	$C_2O_4^{2-}$	
t=0	0.2M		0.1M		0	**0.25pts**
téq	0.2M-x		0.1M+x		x	**0.25pts**

$$KD = \frac{1}{\beta} = \frac{[Fe^{3+}][C_2O_4^{2-}]}{[Fe(C_2O_4)]^+} = \frac{(0.1+x)x}{0.2-x}$$

-La constante de formation $\beta=10^9$ étant très grande, le complexe est déjà très stable, et l'ajout de Fe^{3+} libre renforce encore cette stabilité en réduisant quasiment à zéro la dissociation du complexe oxalatofer(III).Approximation : $x \ll 0,1<<0,2$……. **0.5pts**

$0,1+x\approx0,1$ et $0,2-x\approx0,2$

$$KD = \frac{1}{\beta} = \frac{[Fe^{3+}][C_2O_4^{2-}]}{[Fe(C_2O_4)]^+} = \frac{0.1x}{0.2}$$ **0.5pts**

Concentrations à l'équilibre : $[C_2O_4^{2-}] \approx 2*10^{-9}$ M …….**0.5pts**

$[Fe(C_2O_4)]^+ = 0.2-x= 0.199M$ ……**0.25pts**

$[Fe^{3+}] \approx 0,1M$ ……..**0.25pts**